# FC 및 iSCSI용 LUN 관리

ONTAP 9

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/san-admin/increase-size-lun-task.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

FC 및 iSCSI용 LUN 관리 . . . 1
LUN의 크기를 늘립니다 . . . 1
LUN 크기를 줄입니다 . . . 1
LUN을 이동합니다 . . . 2
LUN을 삭제합니다 . . . 3
LUN을 복제할 때의 고려 사항 . . . 4
포트 세트 및 igroup을 사용하여 LUN 액세스를 제한하는 방법 . . . 4
LUN의 구성 및 사용 공간을 검사합니다 . . . 5
스토리지 QoS를 사용하여 LUN에 대한 I/O 성능을 제어 및 모니터링합니다 . . . 6
LUN을 효과적으로 모니터링하는 데 사용할 수 있는 툴입니다 . . . 6
SAN 구성을 전환하기 위한 고려 사항 . . . 6
올바르게 정렬된 LUN의 입출력 정렬 불량 개요 . . . 7
LUN이 오프라인 상태가 될 때 발생하는 문제를 해결하는 방법 . . . 10

# FC 및 iSCSI용 LUN 관리

## LUN의 크기를 늘립니다

LUN을 늘릴 수 있는 크기는 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

| **ONTAP** 버전입니다 | 최대 **LUN** 크기입니다 |
|---|---|
| ONTAP 9.8 이상 | • 모든 SAN 어레이에 128TB(ASA)<br>• 비 ASA의 경우 16TB |
| ONTAP 9.5, 9.6, 9.7 | 16TB |
| ONTAP 9.4 이하 | 원래 LUN 크기의 10배가 되지만 16TB가 넘지 않습니다. 예를 들어 100GB LUN을 생성하는 경우 1,000GB로만 확장할 수 있습니다. |

크기를 늘리기 위해 LUN을 오프라인 상태로 전환하지 않아도 됩니다. 그러나 크기를 늘린 후에는 호스트에서 LUN을 재검색하여 크기 변경을 인식해야 합니다.

LUN 크기 조정에 대한 자세한 내용은 'LUN 크기 조정' 명령에 대한 명령 참조 페이지를 참조하십시오.

> Solaris LUN의 크기는 조정할 수 없습니다.

단계

1. LUN 크기를 늘립니다.

   'LUN resize-vserver_vserver_name_-volume_volume_name_-lun_lun_name_-size_lun_size_

2. 늘어난 LUN 크기 확인:

   'lun show -vserver_vserver_name _'

   > ONTAP 작업은 LUN의 실제 최대 크기를 반올림하여 예상 값보다 약간 작습니다. 또한 실제 LUN 크기는 LUN의 OS 유형에 따라 약간 다를 수 있습니다. 정확한 크기 조정 값을 얻으려면 고급 모드에서 다음 명령을 실행합니다.
   >
   > 세트 B
   >
   > 'lun show-fields max-resize-volume_volume_name_-lun_lun_name_'

3. 호스트에서 LUN을 다시 검색합니다.
4. 호스트 문서에 따라 새로 생성된 LUN 크기를 호스트 파일 시스템에 표시합니다.

## LUN 크기를 줄입니다

LUN 크기를 줄이기 전에 호스트는 LUN 데이터가 포함된 블록을 더 작은 LUN 크기의

바운더리로 마이그레이션해야 합니다. Windows용 SnapDrive와 같은 툴을 사용하면 LUN 데이터가 포함된 블록을 잘라내지 않고도 LUN이 제대로 감소하는지 확인할 수 있습니다. LUN 크기를 수동으로 줄이는 것은 권장되지 않습니다.

LUN 크기를 줄이면 ONTAP에서 자동으로 LUN 크기가 줄어들었음을 이니시에이터에 알립니다. 그러나 호스트에서 새 LUN 크기를 인식하려면 추가 단계가 필요할 수 있습니다. 호스트 파일 구조의 크기 감소에 대한 자세한 내용은 호스트 설명서를 참조하십시오.

# LUN을 이동합니다

SVM(스토리지 가상 시스템) 내의 볼륨 간에 LUN을 이동할 수 있지만 SVM 간에 LUN을 이동할 수는 없습니다. SVM 내에서 볼륨 간에 이동하는 LUN은 연결 끊김 없이 즉시 이동됩니다.

LUN이 SLM(Selective LUN Map)을 사용하는 경우 SLM 보고 노드는 대상 노드 및 해당 HA 파트너를 포함하도록 수정되어야 합니다.

LUN 이동 중에는 중복제거, 압축, 컴팩션과 같은 스토리지 효율성 기능이 유지되지 않습니다. LUN 이동이 완료된 후 다시 적용해야 합니다.

Snapshot 복사본을 통한 데이터 보호는 볼륨 레벨에서 발생합니다. 따라서 LUN을 이동하면 대상 볼륨의 데이터 보호 체계에 따라 이동됩니다. 타겟 볼륨에 대해 설정된 스냅샷 복사본이 없는 경우 LUN의 스냅샷 복사본이 생성되지 않습니다. 또한 해당 스냅샷 복사본이 삭제될 때까지 LUN의 모든 스냅샷 복사본은 원래 볼륨에 유지됩니다.

LUN을 다음 볼륨으로 이동할 수 없습니다.

- SnapMirror 타겟 볼륨
- SVM 루트 볼륨

다음 유형의 LUN을 이동할 수 없습니다.

- 파일에서 생성된 LUN입니다
- NVFail 상태인 LUN
- 로드 공유 관계에 있는 LUN입니다
- 프로토콜 엔드포인트 클래스 LUN

> 1TB 이상인 Solaris OS_TYPE LUN의 경우 LUN 이동 중에 호스트에서 시간 초과가 발생할 수 있습니다. 이 LUN 유형의 경우 이동을 시작하기 전에 LUN을 마운트 해제해야 합니다.

## System Manager 절차

ONTAP 9.10.1부터 단일 LUN을 이동할 때 시스템 관리자를 사용하여 새 볼륨을 생성할 수 있습니다. ONTAP 9.8 및 9.9.1에서는 LUN 이동을 시작하기 전에 LUN을 이동할 볼륨이 있어야 합니다.

단계

1. System Manager에서 * 스토리지 > LUN * 을 클릭합니다.
2. 이동할 LUN을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 을 클릭합니다 ⋮ 을 클릭하고 * LUN 이동 * 을 선택합니다.

ONTAP 9.10.1에서 LUN을 * 기존 볼륨 * 또는 * 새 볼륨 * 으로 이동하려면 선택합니다.

새 볼륨을 생성하도록 선택한 경우 볼륨 사양을 제공합니다.

3. 이동 * 을 클릭합니다.

### CLI 절차

단계

1. LUN 이동:

   LUN 이동 시작.

   매우 짧은 기간 동안 원본 볼륨과 대상 볼륨 모두에 LUN이 표시됩니다. 이는 예상되며 이동이 완료되면 해결됩니다.

2. 이동 상태를 추적하고 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

   LUN move show.

관련 정보

- "선택적 LUN 맵입니다"
- "SLM 보고 노드 목록 수정"

# LUN을 삭제합니다

## LUN이 더 이상 필요하지 않은 경우 SVM(스토리지 가상 시스템)에서 LUN을 삭제할 수 있습니다.

LUN을 삭제하기 전에 해당 igroup에서 매핑 해제해야 합니다.

단계

1. 애플리케이션 또는 호스트에서 LUN을 사용하고 있지 않은지 확인합니다.
2. igroup에서 LUN 매핑을 해제합니다.

   LUN 매핑 삭제

   'lun mapping delete -vserver vs5-volume v5-lun lun5-igroup igr5'

3. LUN을 삭제합니다.

   LUN 삭제

   'lun delete -vserver vs5-volume vol5-lun lun5'

4. LUN을 삭제했는지 확인합니다.

   LUN show

   LUN show-vserver vs5

```
Vserver   Path               State    Mapped  Type     Size
--------- ----------------- -------- ------- -------- ------
vs5       /vol/vol16/lun8   online   mapped  windows  10.00GB
```

# LUN을 복제할 때의 고려 사항

## LUN을 복제할 때 고려해야 할 사항이 있습니다.

클러스터 관리자는 'lun copy' 명령을 사용하여 클러스터 내의 SVM(스토리지 가상 머신)에서 LUN을 복제할 수 있습니다. 클러스터 관리자는 SVM 간 LUN 복사 작업을 수행하기 전에 'vserver peer create' 명령을 사용하여 SVM(스토리지 가상 시스템) 피어링 관계를 설정해야 합니다. 소스 볼륨에 SIS 클론에 대한 충분한 공간이 있어야 합니다.

스냅샷 복사본의 LUN은 'LUN copy' 명령의 소스 LUN으로 사용할 수 있습니다. 'lun copy' 명령을 사용하여 LUN을 복제하는 경우 LUN 복제본은 읽기 및 쓰기 액세스에 즉시 사용할 수 있습니다. LUN 복제본을 생성해도 소스 LUN은 변경되지 않습니다. 소스 LUN과 LUN 복제본은 모두 LUN 일련 번호가 서로 다른 고유한 LUN으로 존재합니다. 소스 LUN에 대한 변경 내용은 LUN 복제본에 반영되지 않으며 LUN 복제본에 대한 변경 내용은 소스 LUN에 반영되지 않습니다. 소스 LUN의 LUN 매핑은 새 LUN에 복제되지 않으므로 LUN 복제본을 매핑해야 합니다.

Snapshot 복사본을 통한 데이터 보호는 볼륨 레벨에서 발생합니다. 따라서 LUN을 소스 LUN의 볼륨과 다른 볼륨으로 복제하는 경우 대상 LUN은 대상 볼륨의 데이터 보호 체계에 따라 달라집니다. 타겟 볼륨에 대해 설정된 스냅샷 복사본이 없는 경우 LUN 복사본의 스냅샷 복사본이 생성되지 않습니다.

LUN을 복사하는 것은 무중단 운영입니다.

다음 유형의 LUN은 복제할 수 없습니다.

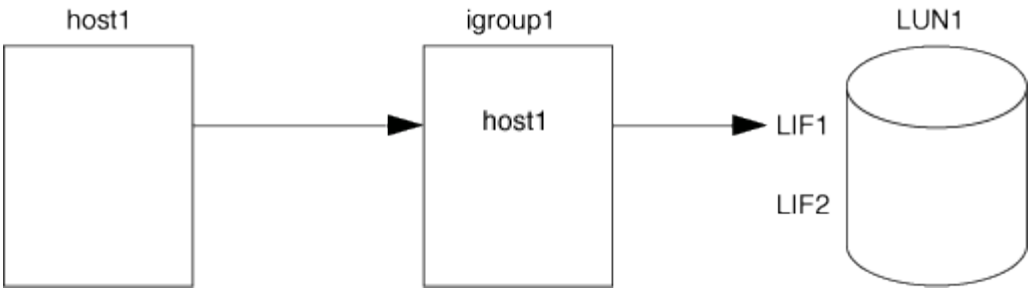
- 파일에서 생성된 LUN입니다
- NVFAIL 상태에 있는 LUN
- 로드 공유 관계에 있는 LUN입니다
- 프로토콜 엔드포인트 클래스 LUN

# 포트 세트 및 igroup을 사용하여 LUN 액세스를 제한하는 방법

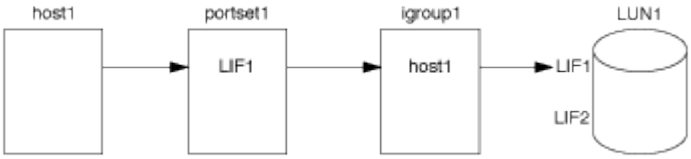
## SLM(Selective LUN Map)을 사용하는 것 외에도 igroup 및 포트 세트를 통해 LUN에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다.

SLM과 함께 포트 세트를 사용하여 특정 타겟에 대한 액세스를 특정 이니시에이터에 추가로 제한할 수 있습니다. 포트 세트와 함께 SLM을 사용하는 경우 LUN을 소유한 노드의 HA 파트너와 해당 노드의 HA 파트너에 설정된 포트에 있는 LIF 세트에서 LUN에 액세스할 수 있습니다.

다음 예제에서 initiator1에는 포트가 설정되어 있지 않습니다. 포트 세트가 없으면 initiator1이 LIF1 및 LIF2를 통해 lun1에 액세스할 수 있습니다.




포트 세트를 사용하여 lun1에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 다음 예제에서 initiator1은 LIF1을 통해서만 lun1을 액세스할 수 있습니다. 그러나 LIF2가 포트 세트 1에 없으므로 initiator1이 LIF2를 통해 lun1에 액세스할 수 없습니다.




관련 정보

- 선택적 LUN 맵입니다
- 포트 세트를 생성하고 포트 세트에 igroup을 바인딩합니다

# LUN의 구성 및 사용 공간을 검사합니다

LUN에 사용된 구성된 공간과 실제 공간을 알면 공간 재확보, 데이터가 포함된 예약된 공간의 양, LUN에 사용된 실제 크기와 비교하여 재확보된 공간을 확인할 수 있습니다.

단계

1. 구성된 공간과 LUN에 사용된 실제 공간을 비교하여 확인합니다.

   LUN show

   다음 예에서는 vs3 스토리지 가상 시스템(SVM)에서 LUN이 사용하는 실제 공간과 구성된 공간을 비교하여 보여줍니다.

   'lun show -vserver vs3 - 필드 경로, 크기, 사용된 크기, 공간 예약

```
vserver path                    size    space-reserve size-used
------- -----------------       ------- ------------- ---------
vs3     /vol/vol0/lun1          50.01GB disabled      25.00GB
vs3     /vol/vol0/lun1_backup   50.01GB disabled      32.15GB
vs3     /vol/vol0/lun2          75.00GB disabled      0B
vs3     /vol/volspace/lun0      5.00GB  enabled       4.50GB
4 entries were displayed.
```

# 스토리지 QoS를 사용하여 LUN에 대한 I/O 성능을 제어 및 모니터링합니다

스토리지 QoS 정책 그룹에 LUN을 할당하여 LUN에 대한 입출력 성능을 제어할 수 있습니다. 입출력 성능을 제어하여 워크로드가 특정 성능 목표를 달성하도록 보장하고, 다른 워크로드에 부정적인 영향을 주는 워크로드를 조절할 수 있습니다.

정책 그룹은 최대 처리량 제한(예: 100MB/s)을 적용합니다. 최대 처리량을 지정하지 않고 정책 그룹을 생성하면 워크로드를 제어하기 전에 성능을 모니터링할 수 있습니다.

FlexVol 볼륨 및 LUN이 있는 SVM(스토리지 가상 시스템)을 정책 그룹에 할당할 수도 있습니다.

LUN을 정책 그룹에 할당하는 것에 대한 다음 요구 사항을 참고하십시오.

- LUN은 정책 그룹이 속한 SVM에 의해 포함되어야 합니다.

  정책 그룹을 생성할 때 SVM을 지정합니다.

- LUN을 정책 그룹에 할당할 경우 LUN에 포함된 볼륨 또는 SVM을 정책 그룹에 할당할 수 없습니다.

스토리지 QoS를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "시스템 관리 참조".

단계

1. QoS policy-group create 명령을 사용하여 정책 그룹을 생성합니다.
2. 정책 그룹에 LUN을 할당하려면 "lun create" 명령 또는 "lun modify" 명령과 함께 -qos-policy-group" 매개 변수를 사용합니다.
3. QoS 통계 명령어를 이용하여 성능 데이터를 확인할 수 있다.
4. 필요한 경우 QoS policy-group modify 명령을 사용하여 정책 그룹의 최대 처리량 한도를 조정합니다.

# LUN을 효과적으로 모니터링하는 데 사용할 수 있는 툴입니다

툴을 사용하면 LUN을 효과적으로 모니터링하고 공간 부족 현상을 방지할 수 있습니다.

- Active IQ Unified Manager은 환경의 모든 클러스터에서 모든 스토리지를 관리할 수 있는 무료 툴입니다.
- System Manager는 ONTAP에 내장된 그래픽 사용자 인터페이스로, 클러스터 레벨에서 스토리지 요구사항을 수동으로 관리할 수 있습니다.
- OnCommand Insight은 스토리지 인프라에 대한 단일 뷰를 제공하며 LUN, 볼륨 및 애그리게이트에 스토리지 공간이 부족할 때 자동 모니터링, 경고 및 보고를 설정할 수 있습니다.

# SAN 구성을 전환하기 위한 고려 사항

SAN 환경에서는 7-Mode 볼륨을 ONTAP로 전환하는 동안 서비스 중단이 필요합니다. 전환을 완료하려면 호스트를 종료해야 합니다. 전환 후에는 ONTAP에서 데이터 제공을 시작하기 전에 호스트 구성을 업데이트해야 합니다

호스트를 종료하고 전환을 완료할 수 있는 유지 관리 기간을 예약해야 합니다.

### 전환된 **LUN**의 기능 및 제한

7-Mode에서 운영되는 Data ONTAP에서 ONTAP로 전환된 LUN에는 LUN 관리 방식에 영향을 주는 특정 기능과 제한 사항이 있습니다.

전환된 LUN에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 'lun show' 명령을 사용하여 LUN을 확인합니다
- 'transition 7-mode show' 명령을 사용하여 7-Mode 볼륨에서 전환된 LUN의 인벤토리를 확인합니다
- 7-Mode 스냅샷 복사본에서 볼륨을 복원합니다

  볼륨을 복원하면 스냅샷 복사본에 캡처된 모든 LUN이 전환됩니다

- '스냅샷 복원 파일' 명령을 사용하여 7-Mode 스냅샷 복사본에서 단일 LUN을 복원합니다
- 7-Mode 스냅샷 복사본에서 LUN의 클론을 생성합니다
- 7-Mode 스냅샷 복사본에 캡처되어 있는 LUN의 다양한 블록을 복원합니다
- 7-Mode 스냅샷 복사본을 사용하여 볼륨의 FlexClone을 생성합니다

전환된 LUN에서는 다음을 수행할 수 없습니다.

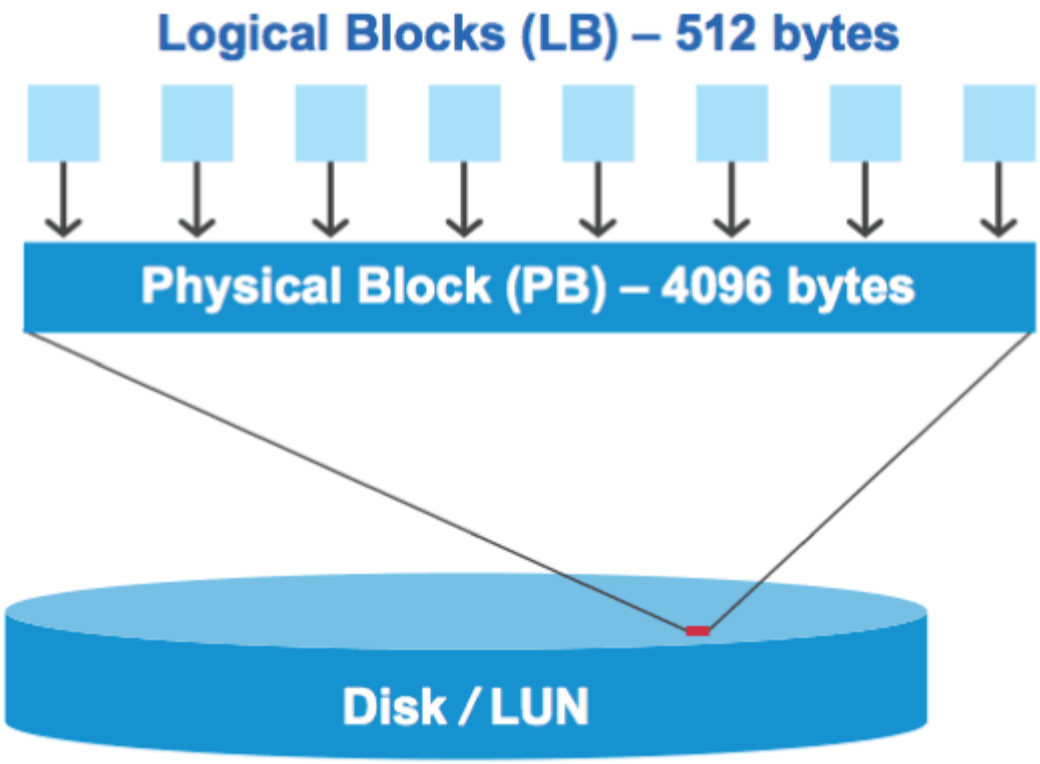
- 볼륨에 캡처된 스냅샷 복사본 지원 LUN 클론에 액세스합니다

"복사 기반 전환"

# 올바르게 정렬된 **LUN**의 입출력 정렬 불량 개요

## ONTAP는 올바르게 정렬된 LUN에 대한 I/O 정렬 불량을 보고할 수 있습니다. 일반적으로 이 정렬 불량 경고는 LUN이 제대로 프로비저닝되고 파티셔닝 테이블이 올바른 경우에 무시할 수 있습니다.

LUN과 하드 디스크는 모두 스토리지를 블록으로 제공합니다. 호스트의 디스크에 대한 블록 크기가 512바이트이므로 LUN은 호스트에 해당 크기의 블록을 제공하는 동시에 실제로 더 큰 4KB 블록을 사용하여 데이터를 저장합니다. 호스트에서 사용되는 512바이트 데이터 블록을 논리적 블록이라고 합니다. LUN에서 데이터를 저장하는 데 사용하는 4KB 데이터 블록을 물리적 블록이라고 합니다. 즉, 각 4KB 물리적 블록에는 8개의 512바이트 논리적 블록이 있습니다.




호스트 운영 체제는 모든 논리 블록에서 읽기 또는 쓰기 I/O 작업을 시작할 수 있습니다. I/O 작업은 물리적 블록의 첫 번째 논리적 블록에서 시작될 때만 정렬되는 것으로 간주됩니다. 물리적 블록의 시작이 아닌 논리적 블록에서 I/O 작업이 시작되면 I/O가 잘못 정렬된 것으로 간주됩니다. ONTAP는 자동으로 정렬 불량을 감지하여 LUN에 보고합니다. 하지만 잘못 정렬된 I/O가 있다고 해서 LUN도 제대로 정렬되지 않은 것은 아닙니다. 잘못 정렬된 I/O가 제대로 정렬된 LUN에 보고될 수 있습니다.

추가 조사가 필요한 경우 기술 지원 부서에서 상세 I/O 정렬 데이터를 표시하는 진단 명령을 실행하여 실제 LUN 정렬 불량 여부를 확인할 수 있습니다.

정렬 문제 해결을 위한 도구에 대한 자세한 내용은 다음 설명서를 참조하십시오:

- "Windows Unified Host Utilities 7.1"
- "Virtual Storage Console for VMware vSphere 설치 및 관리 가이드 를 참조하십시오"

## LUN OS 유형을 사용하여 I/O를 조정할 수 있습니다

운영 체제 파티셔닝 스키마와 입출력 정렬을 달성하려면 운영 체제와 가장 일치하는 권장 ONTAP LUN "OSType" 값을 사용해야 합니다.

호스트 운영 체제에서 사용되는 파티션 구조는 I/O 정렬 불량을 크게 유발하는 요소입니다. 일부 ONTAP LUN "OSType" 값에는 호스트 운영 체제에서 사용하는 기본 파티셔닝 구조를 정렬할 수 있도록 "접두사"라고 하는 특수 오프셋을 사용합니다.

> 경우에 따라 I/O를 정렬하기 위해 사용자 지정 파티셔닝 테이블이 필요할 수 있습니다. 그러나 접두사 값이 0보다 큰 OSType 값에서는 사용자 지정 파티션이 잘못 정렬된 I/O를 생성할 수 있습니다

다음 표의 LUN "OSType" 값은 운영 체제에 따라 사용해야 합니다.

| LUN 'OSType'입니다 | 접두사(바이트) | 접두사(섹터) | 운영 체제 |
|---|---|---|---|
| "창" | 32,256 | 63 | Windows 2000, 2003(MBR 형식) |
| 'Windows_GPT'입니다 | 17,408 | 34 | Windows 2003(GPT 형식) |
| 'windows_2008' | 0 | 0 | Windows 2008 이상 |
| 리눅스다 | 0 | 0 | 모든 Linux 배포판 |
| 젠입니다 | 0 | 0 | Citrix XenServer를 참조하십시오 |
| 'VMware'입니다 | 0 | 0 | VMware ESX를 참조하십시오 |
| '솔리스' | 1MB | 2,048 | Solaris |
| '솔리스_EFI' | 17,408 | 34 | Solaris |
| HPUX | 0 | 0 | HP-UX를 참조하십시오 |
| 엑스 | 0 | 0 | AIX |

## Linux에 대한 특수 I/O 정렬 고려 사항

Linux 배포판은 데이터베이스, 다양한 볼륨 관리자 및 파일 시스템을 위한 원시 디바이스로 LUN을 사용하는 다양한 방법을 제공합니다. 원시 디바이스로 사용하거나 논리적 볼륨에서 물리적 볼륨으로 사용할 경우 LUN에 파티션을 생성할 필요가 없습니다.

RHEL 5 이전 및 SLES 10 이전 버전의 경우, 볼륨 관리자 없이 LUN을 사용할 경우, 정렬된 오프셋에서 시작하는 하나의 파티션을 LUN에 분할해야 합니다. 이 파티션은 8개의 논리적 블록의 짝수 배수로 이루어진 섹터입니다.

## Solaris LUN에 대한 특수 I/O 정렬 고려 사항

'솔리스' OSType을 사용할지, '솔리스_EFI' OSType을 사용할지 결정할 때는 다양한 요소를 고려해야 합니다.

를 참조하십시오 "Solaris 호스트 유틸리티 설치 및 관리 가이드" 을 참조하십시오.

## ESX 부팅 LUN이 잘못 정렬되었습니다

ESX 부팅 LUN으로 사용되는 LUN은 일반적으로 ONTAP에서 정렬 불량이 있다고 보고합니다. ESX는 부팅 LUN에 여러 파티션을 생성하므로 정렬하기가 매우 어렵습니다. 잘못 정렬된 ESX 부팅 LUN은 일반적으로 성능 문제가 되지 않습니다. 잘못 정렬된 입출력의 총량이 작기 때문입니다. LUN이 VMware "OSType"으로 올바르게 프로비저닝되었다고 가정할 경우 별도의 작업이 필요하지 않습니다.

"VMware vSphere, 기타 가상 환경 및 NetApp 스토리지 시스템에 대한 게스트 VM 파일 시스템 파티션/디스크 정렬"

# LUN이 오프라인 상태가 될 때 발생하는 문제를 해결하는 방법

쓰기에 사용할 수 있는 공간이 없으면 LUN이 오프라인 상태가 되어 데이터 무결성을 유지합니다. LUN의 공간이 부족하고 다양한 이유로 인해 오프라인 상태가 될 수 있으며 문제를 해결할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.

| 만약... | 할 수 있는 일... |
| --- | --- |
| Aggregate가 가득 찼습니다 | • 디스크를 더 추가합니다.<br>• 'volume modify' 명령을 사용하여 사용 가능한 공간이 있는 볼륨을 축소합니다.<br>• 사용 가능한 공간이 있는 공간 보장 볼륨이 있는 경우 볼륨 수정 명령을 사용하여 볼륨 공간 보장을 "없음 "으로 변경합니다. |
| 볼륨이 가득 찼지만 포함된 애그리게이트에 사용 가능한 공간이 있습니다 | • 공간 보장 볼륨의 경우 볼륨 크기를 늘리려면 'volume modify' 명령을 사용하십시오.<br>• 씬 프로비저닝된 볼륨의 경우 'volume modify' 명령을 사용하여 볼륨의 최대 크기를 늘리십시오.<br><br>볼륨 자동 증가를 사용하지 않는 경우 'volume modify-en자동 확장 모드'를 사용하여 활성화하십시오.<br><br>• 'volume snapshot delete' 명령을 사용하여 스냅샷 복사본을 수동으로 삭제하거나 'volume snapshot autom자동 삭제 modify' 명령을 사용하여 스냅샷 복사본을 자동으로 삭제합니다. |

"디스크 및 애그리게이트 관리"

"논리적 스토리지 관리"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.